ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)»

Отчет по лабораторной работе №1 по предмету «Операционные системы и архитектура компьютера»

Институт №8 «Компьютерные науки и прикладная математика»

Кафедра ЦОП ВО «ТОП-ИТ» Учебная группа М8О-205БВ-25

ФИО обучающегося Изотов Арсений Антонович

13 октября

2026г.

дата

Москва

2026

ВВЕДЕНИЕ

Цель работы: приобретение практических навыков диагностики работы ПО средствами трассировки системных вызовов.

Задача: выбрать стороннее программное обеспечение, составить профиль его системных вызовов с помощью strace, разбить вызовы на функциональные группы и пояснить их назначение.

Выбранное ПО: утилита cp (копирование файлов) в ОС Linux. Средство диагностики: strace.

ВЫПОЛНЕННЫЕ ЗАДАЧИ

1) Strace установлен, и создан тестовый файл-источник для копирования. Результат представлен на рисунке 1.

```
reystep@reystep-BRI-XX:~$ which strace || sudo apt install strace
/usr/bin/strace
reystep@reystep-BRI-XX:~$ echo "hello" > /tmp/source.txt
reystep@reystep-BRI-XX:~$ ls -l /tmp/source.txt
-rw-rw-r-- 1 reystep reystep 6 окт 14 22:58 /tmp/source.txt
```

Рисунок 1 – подготовка к задаче

2) Выполнена трассировка утилиты cp с записью в лог (-f - дочерние процессы, -o - файл). Ключ -c даёт сводную статистику: сколько раз и сколько времени занял каждый системный вызов.

```
reystep@reystep-BRI-XX:~$ strace -f -o /tmp/cp_trace.log cp /tmp/source.txt /tmp/dest.txt

reystep@reystep-BRI-XX:~$ strace -c cp /tmp/source.txt /tmp/dest.txt
% time     seconds  usecs/call     calls    errors syscall
------ ----------- ----------- --------- --------- ----------------
 55,85    0,000892         892         1           execve
 20,98    0,000335          12        27           mmap
 10,02    0,000160          12        13           close
  4,38    0,000070           6        11         1 openat
  2,44    0,000039           3        10           fstat
  2,38    0,000038           5         7           read
  0,75    0,000012           6         2           pread64
  0,75    0,000012           6         2         2 access
  0,63    0,000010          10         1           arch_prctl
  0,44    0,000007           7         1         1 lseek
  0,38    0,000006           2         3           brk
  0,38    0,000006           6         1           set_tid_address
  0,31    0,000005           5         1           set_robust_list
  0,31    0,000005           5         1           rseq
  0,00    0,000000           0         7           mprotect
  0,00    0,000000           0         1           munmap
  0,00    0,000000           0         1         1 ioctl
  0,00    0,000000           0         1           uname
  0,00    0,000000           0         1           geteuid
  0,00    0,000000           0         2         2 statfs
  0,00    0,000000           0         1           fadvise64
  0,00    0,000000           0         2           newfstatat
  0,00    0,000000           0         1           prlimit64
  0,00    0,000000           0         1           getrandom
  0,00    0,000000           0         2           copy_file_range
------ ----------- ----------- --------- --------- ----------------
100,00    0,001597          15       101         7 total
```

Рисунок 2 – запуск трассировки

Далее идет разбор .log файла после трассировки.

3) Ядро загрузило исполняемый файл cp, установило начальный размер кучи. Строки представлены на рисунке 3.

```
43924 execve("/usr/bin/cp", ["cp", "/tmp/source.txt", "/tmp/dest.txt"], 0x7ffd00678b88 /* 53 vars */) = 0
43924 brk(NULL)                         = 0x616575a15000
```

Рисунок 3 – запуск процесса

4) Линковщик ld.so подгрузил все нужные динамические библиотеки, отобразил их в память, ядро настроило поток для запуска main(). Действия линковщика представлены на рисунках 4, 5, 6.

```
43924 mmap(NULL, 8192, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x71fbc470e000
43924 access("/etc/ld.so.preload", R_OK) = -1 ENOENT (Нет такого файла или каталога)
43924 openat(AT_FDCWD, "/etc/ld.so.cache", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
43924 fstat(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=69151, ...}) = 0
43924 mmap(NULL, 69151, PROT_READ, MAP_PRIVATE, 3, 0) = 0x71fbc46fd000
43924 close(3)                          = 0
43924 openat(AT_FDCWD, "/lib/x86_64-linux-gnu/libselinux.so.1", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
43924 read(3, "\177ELF\2\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0"..., 832) = 832
43924 fstat(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=174472, ...}) = 0
43924 mmap(NULL, 181960, PROT_READ, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0x71fbc46d0000
43924 mmap(0x71fbc46d6000, 118784, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x6000) = 0x71fbc46d6000
43924 mmap(0x71fbc46f3000, 24576, PROT_READ, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x23000) = 0x71fbc46f3000
43924 mmap(0x71fbc46f9000, 8192, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x29000) = 0x71fbc46f9000
43924 mmap(0x71fbc46fb000, 5832, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x71fbc46fb000
43924 close(3)                          = 0
43924 openat(AT_FDCWD, "/lib/x86_64-linux-gnu/libacl.so.1", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
43924 read(3, "\177ELF\2\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0"..., 832) = 832
43924 fstat(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=38984, ...}) = 0
43924 mmap(NULL, 36896, PROT_READ, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0x71fbc46c6000
43924 mmap(0x71fbc46c8000, 20480, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x2000) = 0x71fbc46c8000
43924 mmap(0x71fbc46cd000, 4096, PROT_READ, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x7000) = 0x71fbc46cd000
43924 mmap(0x71fbc46ce000, 8192, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x8000) = 0x71fbc46ce000
43924 close(3)                          = 0
43924 openat(AT_FDCWD, "/lib/x86_64-linux-gnu/libattr.so.1", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
43924 read(3, "\177ELF\2\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0"..., 832) = 832
43924 fstat(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=26696, ...}) = 0
43924 mmap(NULL, 28696, PROT_READ, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0x71fbc46be000
43924 mmap(0x71fbc46c0000, 12288, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x2000) = 0x71fbc46c0000
43924 mmap(0x71fbc46c3000, 4096, PROT_READ, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x5000) = 0x71fbc46c3000
43924 mmap(0x71fbc46c4000, 8192, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x5000) = 0x71fbc46c4000
43924 close(3)                          = 0
43924 openat(AT_FDCWD, "/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
```

Рисунок 4 – загрузка библиотек(начало)

```
43924 read(3, "\177ELF\2\1\1\3\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0\220\243\2\0\0\0\0"..., 832) = 832
43924 pread64(3, "\6\0\0\0\4\0\0\0@\0\0\0\0\0\0\0@\0\0\0\0\0\0\0@\0\0\0\0\0\0\0"..., 784, 64) = 784
43924 fstat(3, {st_mode=S_IFREG|0755, st_size=2125328, ...}) = 0
43924 pread64(3, "\6\0\0\0\4\0\0\0@\0\0\0\0\0\0\0@\0\0\0\0\0\0\0@\0\0\0\0\0\0\0"..., 784, 64) = 784
43924 mmap(NULL, 2170256, PROT_READ, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0x71fbc4400000
43924 mmap(0x71fbc4428000, 1605632, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x28000) = 0x71fbc4428000
43924 mmap(0x71fbc45b0000, 323584, PROT_READ, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x1b0000) = 0x71fbc45b0000
43924 mmap(0x71fbc45ff000, 24576, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x1fe000) = 0x71fbc45ff000
43924 mmap(0x71fbc4605000, 52624, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x71fbc4605000
43924 close(3)                          = 0
43924 openat(AT_FDCWD, "/lib/x86_64-linux-gnu/libpcre2-8.so.0", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
43924 read(3, "\177ELF\2\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0"..., 832) = 832
43924 fstat(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=625344, ...}) = 0
43924 mmap(NULL, 627472, PROT_READ, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0x71fbc4624000
43924 mmap(0x71fbc4626000, 450560, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x2000) = 0x71fbc4626000
43924 mmap(0x71fbc4694000, 163840, PROT_READ, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x70000) = 0x71fbc4694000
43924 mmap(0x71fbc46bc000, 8192, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x97000) = 0x71fbc46bc000
43924 close(3)                          = 0
43924 mmap(NULL, 8192, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x71fbc4622000
43924 mmap(NULL, 8192, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x71fbc4620000
43924 arch_prctl(ARCH_SET_FS, 0x71fbc46235c0) = 0
43924 set_tid_address(0x71fbc4623890)   = 43924
43924 set_robust_list(0x71fbc46238a0, 24) = 0
43924 rseq(0x71fbc4623ee0, 0x20, 0, 0x53053053) = 0
43924 mprotect(0x71fbc45ff000, 16384, PROT_READ) = 0
43924 mprotect(0x71fbc46bc000, 4096, PROT_READ) = 0
43924 mprotect(0x71fbc46c4000, 4096, PROT_READ) = 0
43924 mprotect(0x71fbc46ce000, 4096, PROT_READ) = 0
43924 mprotect(0x71fbc46f9000, 4096, PROT_READ) = 0
43924 mprotect(0x61655a86d000, 4096, PROT_READ) = 0
43924 mprotect(0x71fbc474e000, 8192, PROT_READ) = 0
43924 prlimit64(0, RLIMIT_STACK, NULL, {rlim_cur=8192*1024, rlim_max=RLIM64_INFINITY}) = 0
43924 munmap(0x71fbc46fd000, 69151)     = 0
43924 statfs("/sys/fs/selinux", 0x7ffe5b549910) = -1 ENOENT (Нет такого файла или каталога)
```

Рисунок 5 – загрузка библиотек(продолжение)

```
43924 statfs("/selinux", 0x7ffe5b549910) = -1 ENOENT (Нет такого файла или каталога)
43924 getrandom("\xbb\x36\x97\x76\x17\x44\xad\x88", 8, GRND_NONBLOCK) = 8
```

Рисунок 6 – загрузка библиотек(конец)

5) ср прочитал список файловую систему , локаль, проверил конфиг SELinux и получил UID пользователя (1000).

```
43924 brk(NULL)                         = 0x616575a15000
43924 brk(0x616575a36000)               = 0x616575a36000
43924 openat(AT_FDCWD, "/proc/filesystems", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
43924 fstat(3, {st_mode=S_IFREG|0444, st_size=0, ...}) = 0
43924 read(3, "nodev\tsysfs\nnodev\ttmpfs\nnodev\tbd"..., 1024) = 421
43924 read(3, "", 1024)                 = 0
43924 close(3)                          = 0
43924 access("/etc/selinux/config", F_OK) = -1 ENOENT (Нет такого файла или каталога)
43924 openat(AT_FDCWD, "/usr/lib/locale/locale-archive", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
43924 fstat(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=3060448, ...}) = 0
43924 mmap(NULL, 3060448, PROT_READ, MAP_PRIVATE, 3, 0) = 0x71fbc4000000
43924 close(3)                          = 0
43924 geteuid()                         = 1000
```

Рисунок 7 – инициализация приложения

6) ср проверил, не является ли dest.txt директорией. Файла нет. Строка представлена на рисунке 8.

```
43924 openat(AT_FDCWD, "/tmp/dest.txt", O_RDONLY|O_PATH|O_DIRECTORY) = -1 ENOENT
```

Рисунок 8 – проверка пути назначения

7) cp узнал размер и права источника, открыл его на чтение. Результат представлен на рисунке 9.

```
43924 newfstatat(AT_FDCWD, "/tmp/source.txt", {st_mode=S_IFREG|0664, st_size=6, ...}, 0) = 0
43924 openat(AT_FDCWD, "/tmp/source.txt", O_RDONLY) = 3
43924 fstat(3, {st_mode=S_IFREG|0664, st_size=6, ...}) = 0
```

Рисунок 9 – метаданные источника

8) Создан файл назначения dest.txt, fd=4. попытка reflink (ioctl FICLONE) - не поддерживается файловой системой операция (EOPNOTSUPP). Подсказка ядру о последовательном чтении. Само копирование через copy_file_range (6 байт), второй вызов вернул 0 = EOF. Процесс копирования представлен на рисунке 10.

```
43924 openat(AT_FDCWD, "/tmp/dest.txt", O_WRONLY|O_CREAT|O_EXCL, 0664) = 4
43924 ioctl(4, BTRFS_IOC_CLONE or FICLONE, 3) = -1 EOPNOTSUPP (Неподдерживаемая операция)
43924 fstat(4, {st_mode=S_IFREG|0664, st_size=0, ...}) = 0
43924 fadvise64(3, 0, 0, POSIX_FADV_SEQUENTIAL) = 0
43924 uname({sysname="Linux", nodename="reystep-BRI-XX", ...}) = 0
43924 copy_file_range(3, NULL, 4, NULL, 9223372035781033984, 0) = 6
43924 copy_file_range(3, NULL, 4, NULL, 9223372035781033984, 0) = 0
```

Рисунок 10 – копирование

9) Закрыты дескрипторы, проверка stdin, корректный выход с кодом 0. Результат показан на рисунке 11.

```
43924 close(4)                          = 0
43924 close(3)                          = 0
43924 lseek(0, 0, SEEK_CUR)             = -1 ESPIPE (Недопустимая операция смещения)
43924 close(0)                          = 0
43924 close(1)                          = 0
43924 close(2)                          = 0
43924 exit_group(0)                     = ?
43924 +++ exited with 0 +++
```

Рисунок 11 – завершение

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе лабораторной работы:

1. Освоен инструмент strace для трассировки системных вызовов в Linux.
2. Составлен профиль системных вызовов утилиты cp, разбитый на 6 функциональных групп.
3. Показано, что даже простая операция копирования порождает десятки системных вызовов - от execve при загрузке до exit_group при завершении.

Вывод: средства трассировки позволяют детально диагностировать работу программного обеспечения и понимать, какие ресурсы операционной системы оно использует.